Erwartungshorizont · Die geheime Ermittlungszentrale 2.1

Stand: 21.10.2026. Gemeinsame Datengrundlage: data/cases.js, data/rubrics.json, data/learning.js und data/media.json. Nach Änderungen: npm run materials. Die Aufgaben haben sieben Wertungen, keine zusätzlichen Punkteblöcke.

Unterrichtsrahmen und Grenzen

Jahrgang 7, Zweierteams, Schul-iPads. Bezug aus dem bereitgestellten geprüften Auftrag: ETS-Curriculum „Afrika – Abhängigkeiten von Naturraum und Bevölkerungsentwicklung und seine wirtschaftlichen Potentiale“. Schwerpunkte: Afrikabild, naturräumliche Abhängigkeiten, Bevölkerungsentwicklung, wirtschaftliche Möglichkeiten, nachhaltige Entwicklungschancen. Das Spiel eröffnet die Einheit und deckt nicht den ganzen Unterrichtsgegenstand ab.

Die Fachanforderungen Schleswig-Holstein 2015 und der Leitfaden 2016 sind im Auftrag benannt. Die schulischen/offiziellen Originaldateien wurden nicht zusätzlich mitgeliefert; der Abruf des offiziellen Fachportals ist vom Cloud-Proxy blockiert. Deshalb keine selbst überprüfte Aussage zur aktuellen Rechtsgeltung, keine erfundenen Kompetenznummern oder Seitenbezüge. Unterrichtsablauf, Zeitplan und „Weitere Spuren“ sind didaktische Vorschläge, keine amtlichen Vorgaben.

Leitlinie: Vorstellungen sichtbar machen → an räumlich verorteten Belegen prüfen/ergänzen → begründet reflektieren. Die erste Bildauswahl folgt bereits auf Akte 001; sie ist kein unbeeinflusster Vortest. Eine Teamantwort ist keine Individualdiagnose. Punkte sind Spielrückmeldung, keine individuelle Schulnote und kein objektiver Lernzuwachsnachweis. Eine geänderte Auswahl ist nicht automatisch besser.

Natur und Umwelt, Wirtschaft und Zusammenleben sind Betrachtungsperspektiven. Erst die offene Frage nach Nutzen, Zugang/Teilhabe und Umweltfolgen bahnt Nachhaltigkeitsbewertung an. Landwirtschaft ist kein Gegenbegriff zu Modernität, Qualifikation oder Wohlstand. Einzelbilder zeigen weder Anteile noch allgemeine Trends.

Kernweg und Planung – Zeiten ungemessen

Abschnitt	Planungsziel	Kern / mögliche Kürzung
Stunde 1	5 Minuten Organisation; 10 Akte 001; 20 Akte 002; 10 Sicherung/Puffer	Einzelüberlegung, dann Teamwahl; Bedienung wechseln
Stunde 2	3 Minuten Wiedereinstieg; 26 Akte 003; 9 Akte 004; 7 gemeinsame Sicherung	Drei Länder; Bergbau/Anbau/Industrie/Handel, Kakaokette, Stadtvergleich, Bildung/Gesundheit und Wasser
Freiwillig	Akte 005 oder weitere Stunde	Vier erfundene Nachrichten und offene Zukunftsfrage; Weitere Spuren
Drei-Stunden-Alternative	001/002; dann 003; dann 004 und Auswertung	Stundenwechsel jeweils zwischen Akten, keine notwendige Speicherung mitten in einer Akte

Papierarbeit ist mitgedacht. Keine Garantie, dass alle Teams 90 Minuten schaffen. Der Kern hat jetzt zehn kurze unbewertete Belegschritte; vier davon greifen die Redaktionsbehauptungen auf. Die neue Wasseransicht erhöht den Umfang leicht. Zuerst freiwillige Breite kürzen; Rückmeldung und Reflexion erhalten. Film, Digitales, Energie, Logistik und Küste bleiben freiwillige Vertiefungen. Nach jedem Länderfall die Bedienung im Team wechseln.

Papierausgabe und Lösungsschutz – M1

Ein einziges beidseitiges A4-Blatt: beide Seiten sind themenneutral, ohne vorgedruckte Kontinent- oder Ländernamen. Es kann von Beginn an ausgegeben werden; kein zusätzlicher Startbogen erforderlich. Die Weltkarte ist unbeschriftet und ohne hervorgehobenen Kontinent. Erst nach der Lösung den gesuchten Kontinent rot markieren. Stichwörter und Bild-/Belegnummern genügen; keine zwölf Fotos auf Papier.

Alle Akten sind unabhängig startbar. Die Empfehlung lautet „Beginnt mit Akte 001“; es gibt keine Freischaltung. Wer andere Akten oder bewusst Bildquellen öffnet, kann das Thema erfahren. Lizenzangaben werden nicht entfernt; die Quellen sind jederzeit bewusst aufrufbar. Lehrerunterlagen sind nicht in der Schülernavigation, bleiben im öffentlichen Repository aber auffindbar.

Kompakte Lösungstabelle

Wertung	Richtige Lösung / Menge	Maximal
title · Akte 1	Afrika	5
selection · Akte 2	Einige Orte; nicht überall gleich; Bergbau oder Markt (8/10); Schule oder Gesundheitsstation (9/12).	5
atlas · Akte 3	Marokko	5
city · Akte 3	Nigeria	5
cocoa · Akte 3	Ghana	5
headline · Akte 4	Handel auf einem Markt in Accra.	5
future · Akte 5	Wasser → Naturraum; Menschen → Bevölkerungsentwicklung; Verarbeitung → Wirtschaft; Stromversorgung → Zukunft abwägen.	5 Bonus

Punkte, Vollständigkeit und Auflösung – T2/D1

Hinweislimit 5/3/2/1. Auf Stufen 0–2 genau eine reguläre Gesamtabgabe je Stufe; freiwillig vorgezogene Hinweise sind möglich. Bei null Rohpunkten frühe Stufe sperren, neuer Versuch erst nach nächstem Hinweis. Auf Stufe 3 unbegrenzt einfache Abschlussaufgabe, erst richtige Lösung ergibt einen Punkt.

Leere/unvollständige Eingaben verbrauchen keinen Versuch. Mehrteilige Aufgaben erst gemeinsam bewerten, keine vorzeitigen Einzelpunkte. Bei positiven Rohpunkten: festgeschriebene Punkte = min(Rohpunkte, Hinweislimit). Danach keine Hinweise und keine Nachbepunktung.

Fachliche Vollständigkeit ist unabhängig vom Limit: fünf richtige Rohpunkte bei einem Hinweis ergeben drei Punkte und vollständigen Erfolg. Drei Rohpunkte am Drei-Punkte-Limit bleiben dagegen teilweise richtig. Vereinfachte Aufgabe: „Abschlussaufgabe gelöst: 1 Punkt“, keine Behauptung, alle ursprünglichen Kriterien seien erfüllt.

Teilpunkte bei positiver Teilwertung: richtige/falsche Kriterien mit Beleg auflösen. Eine kurze unbewertete Korrektur je offenem Kernkriterium, gemeinsam prüfen. Bei weiterer falscher Auswahl Lösung erklären und bestätigen lassen, keine endlose Schleife. Rückkehr zur Zentrale ist möglich; offene Auflösung/Papierbestätigung bleiben sichtbar und gespeichert. Reguläres Fortsetzen erst nach Auflösung und Papierbestätigung. Das gilt auch für die Bonuszuordnung.

Bonus-Rohpunkte: 0 richtige → 0; 1 → 1; 2 → 2; 3 → 3; 4 → 5. Danach Hinweislimit. Optionen bleiben unabhängig, keine automatische Eliminierung. Hauptsumme höchstens 30, Bonus getrennt höchstens 5. Nicht gespielte Akten nicht als gespielte Nullpunkte ausgeben.

Sprache, Entwürfe und Namensklärung – T1/T3/T4

Akte 002 verwendet geschlossene Antworten statt fehleranfälliger Satzinterpretation; kein Versprechen einer allgemeinen Sprach-KI. Historische Freitextfälle bleiben als Tests dokumentiert, darunter „nur wenige“, „ein paar Orte“, „nur ein paar Orte“ und „Die Fotos zeigen nur einen kleinen Teil“.

Akte 001: „Afrika ist ein Kontinent“ und „Afrika ist kein Land, sondern ein Kontinent“ richtig. „Afrika ist ein Land“ fachlich falsch, frühe Versuchsregel greift. „Afrika Land?“ wird neutral geklärt. Amerika/America/Südafrika/Asien sind keine richtigen Kontinentlösungen. Eindeutige Aliasse wie Affrika, Africka, Afirka und Afrka bleiben zulässig.

Bei nicht erkennbaren Namen bietet eine neutrale Namensliste mehrere Länder/Kontinente ohne Richtig-Markierung. Diese Anzeige nennt keine Lösung; erst die abschließende inhaltliche Entscheidung zählt einmal als reguläre Abgabe auf derselben Stufe. Eindeutig falsche Antworten werden dadurch nicht zu kostenlosen Korrekturversuchen. Negationen und fachlich falsche Behauptungen bleiben relevant.

Hinweise 1/2 behalten Texte, Bilder und Zuordnungen. Fokussierte Eingaben werden vor dem Rendern gesichert. Nach Hinweis 3 liegen regulärer Entwurf und vereinfachte Antwort getrennt vor. Wörterbuch, Bildzoom und Begriffshilfen kosten keine Punkte.

Sieben Aufgaben im Einzelnen

Der verschwundene Titel

Aufgaben-ID: title; Akte 1; höchstens 5 Hauptpunkte.

Lösung: Afrika

Hinweise in Reihenfolge:

1. Hier gibt es große Wüsten und Regenwälder.
2. Der Äquator verläuft durch den Kontinent.
3. Im Norden liegt das Mittelmeer.

Vereinfachte Abschlussaufgabe: Welche Karte passt zu den Hinweisen? A: Kontinent A / B: Kontinent B. Richtige ID: A. Erst richtige Abgabe: ein Punkt; kein Punkt allein fürs Hinweisöffnen.

Papier: Schreibt Afrika als Lösung auf. Tragt eure Punkte ein. Markiert Afrika auf der Weltkarte rot.

Explizite Namensvarianten: afrika, africa, affrika, africka, afirka, afrka, afri ka. Weitere unbekannte Namen nur neutral klären, keine pauschale Distanzschwelle. Kontinent- und Länderbehauptungen getrennt behandeln.

Die Auswahl der Redaktion

Aufgaben-ID: selection; Akte 2; höchstens 5 Hauptpunkte.

Lösung: Einige Orte; nicht überall gleich; Bergbau oder Markt (8/10); Schule oder Gesundheitsstation (9/12).

Kriterien: Einige Orte: 2; Unterschiedliche Orte: 1; Bergbau oder Handel: 1; Lernen oder medizinische Versorgung: 1. Vier Teilfragen schrittweise eingeben, anschließend genau eine Gesamtabgabe. Für Arbeit gelten alle passenden Bilder 8/10; für Lernen/Behandlung 9/12. Die Redaktion verwendet 2, 5, 7, 11; Bilder außerhalb der Redaktion sind nicht allein deshalb sachlich passend.

Hinweise in Reihenfolge:

1. Die Redaktion zeigt nur vier von zwölf Bildern.
2. Sucht in den anderen Bildern Bergbau oder Handel und einen Ort zum Lernen oder für medizinische Versorgung.
3. Vier Fotos zeigen einige Orte. Sie stehen nicht für alle Lebensbedingungen.

Vereinfachte Abschlussaufgabe: Was können vier Fotos zeigen? A: Alle Orte. / B: Nur einen Teil.. Richtige ID: B. Erst richtige Abgabe: ein Punkt; kein Punkt allein fürs Hinweisöffnen.

Papier: Tragt eure festgeschriebenen Punkte ein. Notiert bei Bedarf: In der Auswahl fehlt …

Fall A · Schnee in Afrika?

Aufgaben-ID: atlas; Akte 3; höchstens 5 Hauptpunkte.

Lösung: Marokko

Hinweise in Reihenfolge:

1. Das Land liegt im Norden Afrikas.
2. Es liegt am Atlantik und am Mittelmeer.
3. Das Land beginnt mit M.

Vereinfachte Abschlussaufgabe: Welches Land liegt beim markierten Ort? A: Ghana / B: Marokko. Richtige ID: B. Erst richtige Abgabe: ein Punkt; kein Punkt allein fürs Hinweisöffnen.

Papier: Schreibt bei Fall A Marokko auf. Tragt eure Punkte ein.

Explizite Namensvarianten: marokko, maroko, marr oko, marocco, morocco, morroco, marroko, marocko, m arokko, marok o. Weitere unbekannte Namen nur neutral klären, keine pauschale Distanzschwelle. Kontinent- und Länderbehauptungen getrennt behandeln.

Fall B · Die unbekannte Großstadt

Aufgaben-ID: city; Akte 3; höchstens 5 Hauptpunkte.

Lösung: Nigeria

Hinweise in Reihenfolge:

1. Das Land liegt in Westafrika.
2. Es liegt am Golf von Guinea.
3. Der Name beginnt mit N.

Vereinfachte Abschlussaufgabe: Welches Land liegt beim markierten Ort? A: Nigeria / B: Kenia. Richtige ID: A. Erst richtige Abgabe: ein Punkt; kein Punkt allein fürs Hinweisöffnen.

Papier: Schreibt bei Fall B Nigeria auf. Tragt eure Punkte ein.

Explizite Namensvarianten: nigeria, nigera, nigieria, nigerai, nigiria, nigeira. Weitere unbekannte Namen nur neutral klären, keine pauschale Distanzschwelle. Kontinent- und Länderbehauptungen getrennt behandeln.

Fall C · Die geheime Zutat

Aufgaben-ID: cocoa; Akte 3; höchstens 5 Hauptpunkte.

Lösung: Ghana

Hinweise in Reihenfolge:

1. Das Land liegt in Westafrika.
2. Es liegt am Golf von Guinea.
3. Der Name beginnt mit G.

Vereinfachte Abschlussaufgabe: Welches Land liegt beim markierten Ort? A: Nigeria / B: Ghana. Richtige ID: B. Erst richtige Abgabe: ein Punkt; kein Punkt allein fürs Hinweisöffnen.

Papier: Schreibt bei Fall C Ghana auf. Tragt eure Punkte ein.

Explizite Namensvarianten: ghana, gana, ghanna, ghna, gahna, ghnaa. Weitere unbekannte Namen nur neutral klären, keine pauschale Distanzschwelle. Kontinent- und Länderbehauptungen getrennt behandeln.

Der letzte Ermittlungsbericht

Aufgaben-ID: headline; Akte 4; höchstens 5 Hauptpunkte.

Lösung: Handel auf einem Markt in Accra.

Hinweise in Reihenfolge:

1. Schaut auf das Foto und den belegten Ort.
2. Zu sehen sind Marktstände und Handel.
3. Die Quellenangabe nennt Accra; das Foto zeigt nur diesen Ort.

Vereinfachte Abschlussaufgabe: Welche Überschrift passt zu Foto und Ortsbeleg? A: So leben alle Menschen auf dem Kontinent. / B: Handel auf einem Markt in Accra.. Richtige ID: B. Erst richtige Abgabe: ein Punkt; kein Punkt allein fürs Hinweisöffnen.

Papier: Notiert die gewählte Überschrift und eure Punkte bei Akte 004.

Die Spur in die Zukunft

Aufgaben-ID: future; Akte 5; höchstens 5 Bonuspunkte.

Lösung: Wasser → Naturraum; Menschen → Bevölkerungsentwicklung; Verarbeitung → Wirtschaft; Stromversorgung → Zukunft abwägen.

Hinweise in Reihenfolge:

1. Sucht den jeweils gefragten Schwerpunkt. Mehrere Themen können zusammenhängen.
2. Regen gehört zum Naturraum, Zuzug zur Stadt- und Bevölkerungsentwicklung, Verarbeitung zur Wirtschaft.
3. Die Stromspur fragt nach einer Abwägung: Wer hat Nutzen, wer Zugang, welche Folgen entstehen?

Vereinfachte Abschlussaufgabe: Eine Ernte braucht Wasser. Welche Frage passt? A: Wie beeinflusst die Natur das Leben? / B: Was verändert sich, wenn die Bevölkerung wächst?. Richtige ID: A. Erst richtige Abgabe: ein Punkt; kein Punkt allein fürs Hinweisöffnen.

Papier: Tragt die Bonuspunkte getrennt ein.

Verbindlicher unbewerteter Kern in Akte 003

Naturraum und Arbeitsplatz

Zwei unterschiedliche Spuren: Das Atlasfoto zeigt Schnee im Gebirge. In einem Werk bei Tanger werden Fahrzeuge hergestellt: Das ist Industrie. Welche Spur zeigt einen Naturraum? Welche Spur zeigt einen Arbeitsplatz?

Auflösung: In Marokko gibt es unterschiedliche Landschaften und Arbeitsplätze. Der Schnee widerspricht „überall ganzjährig heiß“. Schnee hängt von Ort und Jahreszeit ab. Eine Fabrik kann auch in einer trockenen Landschaft liegen und belegt keinen Wohlstand für alle.

Weitere Spuren: Energie: Spiegel statt Solarzellen; Wege zum Betrieb; Ein weiterer Naturraum: Sansibar.

Arbeit und Leben in einer Stadt

Verschiedene Arbeiten: Auf dem Balogun-Markt in Lagos werden Stoffe verkauft. Die anderen Fotos zeigen Bergbau, Landwirtschaft und einen Industriebetrieb. Welche Arbeit gehört zum Stofffoto aus Lagos?

Auflösung: Bergbau, Anbau, Industrie und Handel sind verschiedene Bereiche der Wirtschaft. Keiner davon ist allein ein Zeichen für „rückständig“ oder „wohlhabend“.

Neue Beweise gefunden! Die erfundene Redaktion behauptete: „In Afrika arbeiten Menschen nur in der Landwirtschaft.“ Prüfung: „Nur Landwirtschaft“ ist falsch. Die Fotos und das Beispiel aus Tanger belegen auch Bergbau, Industrie und Handel. Wie häufig die Arbeiten sind, bleibt offen.

Zwei Bilder – eine Stadt?: Schaut genau hin. Was ist auf den beiden Fotos sichtbar verschieden? Welche Beobachtung könnt ihr am Bild prüfen?

Auflösung: Bild A zeigt hohe Gebäude von der Seite; Bild B viele Dächer von oben. Auch die Blickrichtung verändert den Eindruck. Geld und Herkunft kann man daraus nicht ablesen.

Eure Vermutung: Könnten beide Orte in derselben Stadt liegen? Eure Vermutung wird nicht bewertet. Was vermutet ihr?

Auflösung: Beide Fotos stammen aus Lagos: Bild A von Lagos Island (2016), Bild B aus Makoko (2019). Die Orte und Jahre unterscheiden sich. Die Fotos beweisen nicht, wie schnell eine Stadt wächst.

Orte und Lebensbedingungen: Lagos Island und Makoko liegen in Lagos. Lest die zwei kurzen Karten. Welche Aussage passt?

Auflösung: Auch innerhalb einer Stadt können sich die Lebensbedingungen stark unterscheiden. Gute Wege, Wasserleitungen und öffentliche Angebote spielen dabei eine Rolle.

Neue Beweise gefunden! Die erfundene Redaktion behauptete: „In Afrika leben alle Menschen in Armut.“ / „Dort wohnen alle Menschen in einfachen Hütten.“ Prüfung: Die Bilder zeigen verschiedene Gebäude. Ob Menschen arm sind, folgt nicht allein aus Bauweise oder Kleidung. Für Aussagen über ihr Geld und ihre Versorgung brauchen wir weitere Angaben.

Weitere Orte und Wohnformen: Die Fotos zeigen den Markt in Lagos und Lehmhäuser in Ghana. Markt und Dorf sind verschiedene Orte. Ein Strohdach ist kein Beweis für Armut. Was können diese wenigen Bilder zeigen?

Auflösung: Die Aufnahmen zeigen einzelne Orte. Sie teilen Menschen nicht in zwei einheitliche Gruppen „arm“ und „reich“ ein. Die Marktaufnahme belegt keine Einkommensgruppe.

Weitere Spuren: Filmwirtschaft in Nigeria; Digitale Dienstleistungen.

Vom Anbau zum Produkt

Anbauen, verarbeiten und handeln: In Ghana wird Kakao angebaut und verarbeitet, etwa bei der Cocoa Processing Company in Tema. Das Betriebsfoto zeigt keinen Arbeitsablauf. Dafür nutzt ihr das Schema. Handeln und verkaufen: welcher Schritt? Kakaofrüchte anbauen und ernten: welcher Schritt? Produkte herstellen: welcher Schritt? Bohnen aufbereiten und verarbeiten: welcher Schritt?

Auflösung: 1 Anbau/Ernte → 2 Bohnen aufbereiten/verarbeiten → 3 Produkte herstellen → 4 handeln/verkaufen. Das Schema vereinfacht. Nicht die ganze Ernte wird in Ghana verarbeitet. Mehr Verarbeitung bedeutet nicht automatisch mehr Geld oder gute Arbeitsbedingungen für alle.

Weitere Spuren: Was braucht ein Betrieb?.

Schule, Behandlung und Wasser

Lernen und medizinische Versorgung: Vergleicht Klassenraum und Universität. Vergleicht dann Gesundheitsstation und Krankenhaus. Was zeigen die Beispiele? Was belegen Klassenraum und Universität? Was belegen Station und Krankenhaus?

Auflösung: Es gibt unterschiedliche Einrichtungen. Nicht alle Menschen haben die gleichen Möglichkeiten, sie zu nutzen. Die Fotos allein zeigen weder Lernqualität noch Ausstattung aller Räume. Auch über Finanzierung und Zusammenarbeit sagen sie wenig.

Neue Beweise gefunden! Die erfundene Redaktion behauptete: „In Afrika gibt es keine Schulbildung.“ Prüfung: Der Klassenraum ist ein Lernort, auch mit einfachen Möbeln. Die Universität ist ein weiteres Bildungsbeispiel. Beides sagt noch nicht, wie gut Bildung überall erreichbar ist.

Die erfundene Redaktion behauptete: „Krankenhäuser gibt es dort kaum.“ Prüfung: Station und Krankenhaus belegen zwei Einrichtungen. Ob anderswo Krankenhäuser fehlen, ist damit nicht geklärt. Dafür wären weitere Angaben nötig.

Wasser tragen und speichern: Ein Foto zeigt Wassertransport in Uganda, das andere einen Wassertank in Kenia. Wasser zu tragen braucht Arbeit. Wege können verschieden sein. Was können wir belegen?

Auflösung: Einzelne Versorgungswege können aufwendig sein. Wie weit der Weg ist und ob das Wasser trinkbar ist, zeigen diese Fotos nicht. Ein Kanister ist kein Armutsbeweis; ein Tank ist kein Reichtumsbeweis.

Neue Beweise gefunden! Die erfundene Redaktion behauptete: „Überall fehlt sauberes Wasser.“ Prüfung: Die Bilder zeigen unterschiedliche Wege, Wasser zu bekommen. Die Behauptung über sauberes Wasser „überall“ ist durch sie nicht belegt. Wasserqualität muss eigens geprüft werden.

Weitere Spuren: keine zusätzliche Pflichtstrecke.

Zurück zu eurer ersten Auswahl

Welche Spur ergänzt eure Auswahl?: Wählt einen Bild- oder Belegverweis. Wenige Wörter oder ein gesprochener Satz genügen. Auch „Das wussten wir schon“ oder eine offene Frage ist möglich.

Auflösung: Eure Vorstellungen werden nicht nach richtig oder falsch bewertet. Belege können eine Vorstellung ergänzen, bestätigen oder eine Frage öffnen.

Weitere Spuren: keine zusätzliche Pflichtstrecke.

Freiwillige weitere Spuren

Energie: Spiegel statt Solarzellen

Die Noor-Anlage nutzt Spiegel für Solarthermie. Wer hat Nutzen, wer kann sie nutzen, und welche Folgen hat sie für die Umwelt? Solarenergie ist kein automatisches Gütesiegel.

Wege zum Betrieb

Wie kommen Materialien zur Fabrik und Produkte zu Kundinnen und Kunden? Eine Fabrik allein belegt keinen Wohlstand für alle.

Ein weiterer Naturraum: Sansibar

Diese Küste liegt auf Unguja in Tansania. Sie ist ein weiterer Ort auf dem Kontinent; kein Bild steht für alle Landschaften oder Lebensbedingungen.

Filmwirtschaft in Nigeria

Nigeria hat eine Filmwirtschaft, oft Nollywood genannt. Welche Arbeiten stecken hinter einem Film? Die Produktionen liegen nicht alle in Lagos.

Digitale Dienstleistungen

Welche Arbeit ist nötig, damit zum Beispiel digitales Bezahlen funktioniert? Sammelt Fragen zu Wissen, Technik und Zugang – ohne zusätzliche Punkte.

Was braucht ein Betrieb?

Was braucht ein Betrieb: Energie, Wissen, Maschinen oder Transport? Mehr Produktion bedeutet nicht automatisch mehr Geld für alle.

Bildnummern 1–12 – M2

Beide Auswahlakten verwenden exakt dieselben Nummern, Motive, Beschriftungen und Dateien. Erste und zweite bestätigte Auswahl bleiben getrennt. Auch zwölf Bilder sind keine repräsentative Stichprobe des Kontinents. Die Redaktion [2, 5, 7, 11] ist ein erfundenes Modell mit begrenztem Themenfokus; kein empirischer Beleg eines allgemeinen deutschen Medienbildes und kein Beleg allgemeiner Armut.

Nummer	Motiv	Belegter Ort	Einsatz / Nachweis
1	Savanne mit Wildtieren	Maasai Mara, Narok County, Kenia	Akten 002/004; F01; Michelle Juma; CC BY-SA 4.0
2	Wüste	Zwischen Deadvlei und Sossusvlei, Namib-Naukluft-Nationalpark, Namibia	Akten 002/004; F02; Daniel Kraft; CC BY-SA 3.0
3	Tropischer Regenwald	Ituri-Regenwald, Demokratische Republik Kongo, Kongobecken	Akten 002/004; F03; MONUSCO / Abel Kavanagh; CC BY-SA 2.0
4	Moderne Großstadt	Blick vom City Hall, Lagos Island, Lagos, Nigeria	Akten 002/004; F04; Jamie Tubers; CC BY-SA 4.0
5	Landwirtschaft	Darsfield-Demonstrationsfarm, Ghana	Akten 002/004; F05; Trees For The Future (TFTF); CC BY 2.0
6	Verschneites Gebirge	Hoher Atlas, Marokko	Akten 002/004; F06; Richard Allaway; CC BY 2.0
7	Lehmhäuser mit Strohdächern	Raum Tamale, Nordghana	Akten 002/004; F18; Salifu Wumpini Hussein; CC BY-SA 4.0
8	Bergbau	Palabora-Mine bei Phalaborwa, Südafrika	Akten 002/004; F19; Bjørn Christian Tørrissen; CC BY-SA 4.0

Nummer	Motiv	Belegter Ort	Einsatz / Nachweis
9	Schule mit einfacher Ausstattung	Nigeria; genauer Schulstandort nicht angegeben	Akten 002/004; F20; Danslafrique; CC BY-SA 4.0; Bildung/Gesundheit
10	Alltag in der Stadt	Makola-Markt, Accra Central, Ghana	Akten 002/004; F10; Amuzujoe; CC BY-SA 4.0
11	Wasser holen und transportieren	Uganda; genauer Aufnahmeort nicht angegeben	Akten 002/004; F21; Mstephen247; CC BY-SA 4.0; Wassertransport, Qualität unbekannt
12	Gesundheitsstation	Dankh Sene, Gesundheitsdistrikt Diourbel, Senegal	Akten 002/004; F22; Nathaly Herrel / President's Malaria Initiative; Public domain; Bildung/Gesundheit

Erfundene Redaktion und Lernfolge

Zuerst offen: „Welche vier Bilder passen für euch besonders zu Afrika?“ Kurze Einzelüberlegung, dann gemeinsame Viererauswahl. Diese persönliche Auswahl ist unbewertet. Erst nach ihrer Bestätigung und Papiernotiz zeigt Akte 002 die erfundene Redaktion: Wüste, Landwirtschaft, Lehmhäuser und Wassertransport. Keine globale Medienanalyse behauptet; kein Beschämen der ursprünglichen Vorstellungen.

Die erfundene Redaktion behauptet ausdrücklich pauschal – keine Tatsachen:

1. „In Afrika leben alle Menschen in Armut.“
2. „Dort wohnen alle Menschen in einfachen Hütten.“
3. „In Afrika arbeiten Menschen nur in der Landwirtschaft.“
4. „In Afrika gibt es keine Schulbildung.“
5. „Krankenhäuser gibt es dort kaum.“
6. „Überall fehlt sauberes Wasser.“

Eine kurze mündliche Frage genügt: Welche Aussage ist besonders pauschal? Akte 002 prüft danach nur Grenzen der Viererwahl und fehlende Themen. Die eigentliche Differenzierung folgt in Akte 003 an örtlich belegten Beispielen. Zulässige Gegenbelege zur bewerteten Auswahlaufgabe: Arbeit 8 (Bergbau) oder 10 (Markt/Handel); Lern-/Behandlungsort 9 (Schulraum) oder 12 (Gesundheitsstation). Die Frage lautet ausdrücklich Bergbau oder Handel; eine moderne Skyline allein erfüllt sie nicht. Das sind Beispiele, keine Aussagen über Häufigkeiten oder allgemeine Versorgungsqualität.

Vier kurze, unbewertete Rückbezüge in Akte 003: verschiedene Arbeiten; Wohnen/Geld; Bildung/medizinische Einrichtungen; Wassertransport/Speicherung. „Keine Schulbildung“ und „nur Landwirtschaft“ widersprechen den konkreten Gegenbeispielen. Aussagen über verbreitete Armut, Krankenhausdichte oder Wasserqualität sind mit diesen Fotos nicht entschieden. Eine medizinische Station und ein Krankenhaus erlauben keine Schlussfolgerung, ob andernorts Einrichtungen fehlen. Dafür braucht es zusätzliche geeignete Daten.

Akte 004 verwendet denselben Zwölferkatalog. Fragen: Was hat sich verändert oder ergänzt? Was ist gleich geblieben? Dazu passt Beleg … Eine unveränderte Auswahl ist zulässig. Reflexion, erster/zweiter Fotoentscheid und Rückbezüge erhalten keine Punkte. Ein Stichwort, Bildverweis oder kurzer mündlicher Satz genügt.

Zusätzliche Belegbilder – nicht Teil des Zwölferkatalogs

Beleg-ID	Motiv	Belegter Ort / Datum	Einsatz und Grenze
F07	Sandstrand, Palmen und Meer an der Ostküste Sansibars.	Ostküste von Unguja (Sansibar), Tansania; 2006-12	Weitere Spuren: Küste auf Unguja; kein Gesamtbild
F08	Außenansicht eines Ghacem-Zementwerks mit Produktionssilo.	Ghacem-Anlage im Großraum Accra/Tema, Ghana; 2026-06-06 18:15:00	Industrie und Betriebsbedarf; keine Wohlstandsgarantie
F09	Balme Library auf dem Campus der University of Ghana.	Legon, Accra, Ghana; 2010-01-31 07:16:02	Bildung: Universität; kein allgemeiner Zugang belegt
F11	Kakaofrüchte am Baum in einem ghanaischen Anbaugebiet.	Ostghana (6.599547 N, 0.881836 W), Ghana; 2020-11-04 11:19:36	Länderfall / Zukunftsspur; kein Häufigkeits- oder Trendbeleg
F12	Abgeerntetes Hirsefeld in der Trockenzeit.	Sahelzone, westlicher Niger (13.95419 N, 1.65624 E); 2025-03-14 09:39:16	Länderfall / Zukunftsspur; kein Häufigkeits- oder Trendbeleg
F13	Skyline von Nairobi, vom Stadtteil Upper Hill aus gesehen.	Upper Hill, Nairobi, Kenia; 19 April 2008 (according to Exif data)	Länderfall / Zukunftsspur; kein Häufigkeits- oder Trendbeleg
F14	Gebäude und Anlage eines kakaoverarbeitenden Betriebs.	Industriegebiet Tema, Ghana; 2007-05-13	Länderfall / Zukunftsspur; kein Häufigkeits- oder Trendbeleg
F15	Spiegelfelder des solarthermischen Kraftwerks Noor I/II.	Noor-Solarkomplex bei Ouarzazate, Marokko; 2019-10-17 11:13	Länderfall / Zukunftsspur; kein Häufigkeits- oder Trendbeleg
F16	Wassertank auf einem Turm	Kajiado County, Kenia; 2026-06-19	Wasserspeicherung; Qualität unbekannt
F17	Krankenhausgebäude in Butaro	Butaro, Distrikt Burera, Ruanda; 2011-10-11	Butaro-Krankenhaus; keine Versorgungsdichte belegt
A3-B1	Dichte Bebauung in Makoko aus der Luft	Makoko, Lagos, Nigeria; 2019-11-13	Lagos-Vergleich; kein Einkommen ableitbar
A3-B2	Stoffhandel im Balogun-Markt	Balogun-Markt, Lagos, Nigeria; 2007-07-13 11:06	Handel in Lagos; keine Einkommensgruppe

Lagos-Vergleich: Lagos Island 2016, Makoko 2019; weitere Alltagsperspektive Balogun-Markt 2007. Unterschiedliche Perspektiven und Jahre ausdrücklich beachten, kein Wachstumstrend und keine Einkommen aus Gebäuden/Personen ableiten. Wirtschaftliches Wachstum kann ungleich zugutekommen; die Fotos selbst belegen keinen Wachstumstrend. Die Makoko-Aufnahme zeigt dichte Bebauung aus der Luft, keinen daraus sicher feststellbaren Versorgungsgrad. Der ursprüngliche Commons-Titel bleibt nur im vollständigen Quellennachweis unverändert erhalten.

Neue Auswahlfotos: 7 zeigt Lehmhäuser mit Strohdächern im Raum Tamale (Ghana); sichtbare Stromleitungen verbieten die Beschriftung „ohne Strom“. Bauweise belegt keine Armut. 8 zeigt den Palabora-Tagebau bei Phalaborwa (Südafrika), ohne unbelegte Aussagen zu Arbeitsbedingungen. 9 zeigt einen leeren Klassenraum in Nigeria; Stadt und Schule sind nicht genauer belegt. Einfache Möbel bedeuten nicht fehlende Bildung. 11 zeigt Wassertransport in Uganda; Ort, Wegstrecke und Wasserqualität sind nicht genauer belegt. Ein Kanister beweist weder Armut noch Mangel.

12 zeigt die Gesundheitsstation Dankh Sene im Gesundheitsdistrikt Diourbel (Senegal), am Gebäudeschild nachvollziehbar. Gewählte Alternative: dokumentarische Außenansicht statt Behandlungsraum. Die Innenausstattung und Behandlungsqualität sind nicht sichtbar; das Motiv wird deshalb neutral „Gesundheitsstation“ genannt. Keine Patientinnen, Patienten oder leidenden Kinder werden gezeigt. Urheberangabe Nathaly Herrel / President’s Malaria Initiative; Public Domain als US-Regierungswerk (PD-USGov-HHS), abgesichert durch Dateiseite, Flickr-Lizenzprüfung und lokal gesicherte Lizenzvorlage docs/media/healthlicense.json. Freiwillige Quellen-/Urheberangabe bleibt erhalten.

Die bisherigen Fotos von Küste, Industrie, Universität, Wassertank und Krankenhaus sind unverändert erhalten und weiter erreichbar. Butaro: historische Krankenhaus-Außenaufnahme 2011, keine Behauptung aktueller Qualität oder universellen Zugangs. Tank in Kajiado County: kein Beleg für Wassermangel oder Reichtum. Landwirtschaft bleibt eine wirtschaftliche Tätigkeit; Industriebetriebe sind kein automatischer Wohlstands-/Arbeitsqualitätsbeleg.

Sachquellen und ihre tatsächliche Prüfung

Renault Group: Werk Tanger: https://www.renaultgroup.com/en/magazine/our-group-news/tangier-factory-the-industrial-and-logistics-hub-where-everything-comes-together/ (Abschnitt 7.1). Im geprüften Projektauftrag benannte Primärquelle; direkter Abruf am 21.10.2026 vom Proxy blockiert. Originalabgleich offen.

SIGA: Cocoa Processing Company: https://siga.gov.gh/entity/cocoa-processing-company/ (Abschnitt 7.4). Im geprüften Projektauftrag benannte Primärquelle; direkter Abruf am 21.10.2026 vom Proxy blockiert. Ergänzend örtlicher Commons-Beleg des Betriebs in Tema.

UNESCO Courier: Nollywood: https://courier.unesco.org/en/articles/nollywoods-streaming-romance (Abschnitt 7.2). Im Projektauftrag benannte datierte Darstellung; nicht als Beleg einer ausschließlich in Lagos ansässigen Filmwirtschaft verwendet. Direkter Originalabgleich offen.

Kontext: Wohnen und Versorgung: sources/auftrag-v2.md (Abschnitt 7.3). Qualitative didaktische Kontextinformation aus dem bereitgestellten geprüften Auftrag. Keine erfundenen Haushalte, Einkommen oder lokalen Versorgungsquoten.

Bereitgestellter geprüfter Unterrichtsauftrag: sources/auftrag-v2.md (Abschnitt 2). Curriculumbezug aus dem Auftrag; offizielle Originaldateien nicht zusätzlich mitgeliefert. Fachportal-Abruf vom Proxy blockiert; keine aktuelle Rechtsgeltung behauptet.

Renault-/SIGA-/UNESCO-Aussagen sind im geprüften Projektauftrag benannte Beispiele; die direkten Originalabrufe sind technisch blockiert und nicht als selbst erfolgreich geprüft ausgegeben. Schemata sind ausdrücklich Schemata, keine erzeugten dokumentarischen Fotos. Allgemeine qualitative Kontextkarten ersetzen keine lokalen Einkommen-/Versorgungsstatistiken. Keine Rankings oder erfundenen Zahlen.

Die 24 echten Fotografien besitzen Commons-Quellenrevisionen, Ortsbelege in dokumentierter Genauigkeit, Urheber, freie Lizenzen und Prüfsummen in data/media.json und docs/media/. Die fünf Ergänzungen dieser Version wurden anhand ihrer Originaldownloads per SHA1 verifiziert; alle lokalen Ableitungen per SHA256. Die 19 vorherigen Fotos bleiben bytegleich. Bilder behalten ihre Einzellizenzen. Vollständige Einzelquellen mit Titel, Original-/Lizenzlink und Grenzen: bildnachweise.html und docs/bildquellen.md. Das kleinere Original des Balogun-Fotos wurde nicht hochskaliert.

Karten: Natural Earth 1:110 Millionen, Public Domain; vereinfachte Länderumrisse, keine Navigation. Westsahara als eigener Raum, keine politische Anerkennungsaussage. Beim Stadtvergleich ist der Punkt eine grobe Lage von Lagos, keine punktgenaue Verortung beider Stadtteile.

Wörterbuch und sprachliche Abnahme

197 deutsche Einträge; ru: 196/197; uk: 195/197; pl: 197/197; tr: 195/197; ar: 196/197; ku: 184/197; ckb: 184/197. Sieben Sprachen: Russisch, Ukrainisch, Polnisch, Türkisch, Arabisch, Kurmandschi, Sorani. Kurmandschi lateinisch (kmr), Sorani arabisch (ckb/RTL), Arabisch RTL. Einzelwortformen sind keine Satzübersetzungen. Vorhanden, quellengestützt/redaktionell geprüft und menschlich sprachkundig geprüft bleiben getrennte Statusangaben. Keine menschliche Abnahme wurde erfunden. Fehlende Werte bleiben sichtbar statt erfunden; vollständige Belege und offene Wörter in docs/woerterbuch-pruefung.md.

Technik, Datenschutz und verbleibende Abnahme

Kein Konto, keine Datenbank, keine Zeitwertung und kein Audio. Alle Akten funktionieren im Arbeitsspeicher ohne erlaubten Browser-Speicher. Optionale sessionStorage-Wiederherstellung kann Neuladen abfedern; bei gesperrtem Speicher verliert Neuladen die Sitzung. Schema 1 und Sitzungen aus Version 2.0 werden mit verständlicher Meldung zurückgesetzt, damit alte Bildnummern nicht unbemerkt andere Motive bedeuten. Innerhalb von 2.1 bleiben Entwürfe, Punkte und getrennte Auswahlen erhalten. Für einen 2.1-Durchlauf einen neuen Bogen verwenden; alte Papierauswahlen beziehen sich auf den alten Katalog und bleiben als alter Stand erhalten. Papier bleibt die Sicherung zwischen Geräten und Stunden.

Kein garantierter vollständiger Offline-Neustart: noch nicht geladene Ressourcen benötigen den eigenen statischen Server. Die App überträgt keine Schülerantworten an externe Dienste; der Host kann Zugriffsprotokolle einschließlich IP-Adressen führen. Keine pauschale DSGVO-Freigabe behauptet. Schulische Datenschutzprüfung getrennt beurteilen.

Offen ohne tatsächliche Durchführung: echtes Schul-iPad/Safari, reale Druckprobe, sprachkundige Prüfung, Lerngruppenerprobung/Lernwirkung und gemessene Bearbeitungszeit. Außerdem direkter Originalabgleich der blockierten Sachquellen und Live-Browserabnahme. Automatische Tests und ein erfolgreicher Pages-Build ersetzen diese Prüfungen nicht. Keine pauschale Unterrichtsfreigabe.